

## **Métricas de Produtividade**

**Taxa de Retrabalho:** A ausência de um documento de design e a comunicação caótica resultaram em um alto índice de retrabalho. Esta métrica poderia ser calculada pela razão entre o tempo gasto refazendo o trabalho e o tempo total de desenvolvimento. Por exemplo, a perda de dois dias inteiros na recuperação do código sobrescrito demonstra um retrabalho de 100% para o que foi perdido, além de afetar a produtividade geral da equipe.

**Aderência ao Cronograma:** A métrica de aderência ao cronograma poderia medir a diferença entre as datas de entrega planejadas e as reais. O fato de o prazo de quatro meses ter sido mantido, mesmo com a inclusão de novas funcionalidades, indica uma métrica de adesão ao cronograma que estava comprometida desde o início, levando a uma sobrecarga da equipe.

## **Métricas de Qualidade**

**Densidade de Defeitos:** Em vez de apenas contar o número de bugs, a densidade de defeitos relaciona a quantidade de bugs ao tamanho do software. O relatório de 35 bugs críticos seria uma métrica mais precisa se comparada ao número de linhas de código do "GestorMax", mostrando se o número de falhas é alto ou aceitável para o tamanho do projeto.

**Tempo de Resposta do Sistema:** A lentidão do sistema pode ser medida em segundos ou minutos. O fato de os relatórios em "tempo real" levarem cinco minutos para carregar é uma métrica específica de desempenho que indica a falta de otimização e a baixa qualidade.

**Conformidade com os Requisitos:** O software pode ser avaliado por métricas de conformidade, verificando se ele atende aos requisitos definidos. A incapacidade do cadastro de produtos de aceitar caracteres especiais como "ç" e " " é uma métrica de falha clara em um requisito básico, enquanto o bug que permitiu a venda de produtos inexistentes é uma falha crítica na funcionalidade principal do sistema.

## **Métricas Técnicas**

**Débito Técnico:** Esta métrica poderia ser quantificada pelo número de "atalhos" tomados, como a quantidade de valores "hardcoded" ou o percentual de código sem testes unitários. No Projeto Fênix, a decisão de não escrever testes unitários e fixar valores no código é um indicativo de um alto débito técnico, o que compromete a manutenção e a estabilidade futura do software.

**Qualidade do Código:** A sobreposição de uma semana de trabalho de Ana e a necessidade de dois dias para a recuperação do código são métricas que evidenciam a falta de um processo de controle de versão adequado. Isso demonstra uma falha grave na gestão do código, que é uma métrica técnica fundamental.